Joshua Bird · 开源单电机铰链桨无人机

# 一台电机，怎样把推力扳向任意一侧？

**45° 斜铰链 + 每转一次的加减速**，把滞后变成周期变距。6 英寸桨约 2 万转，桨尖马赫 0.465；160 Hz 振动要靠更硬桨叶移开，不是靠再加电机。

本包只补新知识。查重仓库 `Smashwinny/reminder_knowlege` 的 `main` 固定在 `a867477`（2026-11-04 17:42:58 Asia/Shanghai）。总览里与「无人机」有关的只有 `fly-brain-drone`（果蝇全脑驱动四旋翼仿真），没有 Joshua Bird、单电机铰链桨、周期调速、Paulos & Yim、PPA-CF 或 160 Hz 振动条目。

**一手来源已固定：**原帖 2113707112736145852 （@Moath_Abuaysha，2026-10-24 03:00:21 Asia/Shanghai，阿拉伯语 `note_tweet` 已展开）嵌入 @IlirAliu_ 的 193 秒视频，并指向作者开源仓库与 YouTube。 仓库 jyjblrd/single-propeller-drone `efc9176`（2026-10-11 06:21:51 Asia/Shanghai）； 固件 fork `jyjblrd/moteus@704a0dd`、`jyjblrd/ardupilot@455b266`（均为 2026-10-17 06:27 Asia/Shanghai）； 作者视频 I Built a Drone With Only One Motor（2026-10-17 21:00:33 Asia/Shanghai）； 论文 Paulos & Yim, IROS 2013（已全文阅读 PDF）。

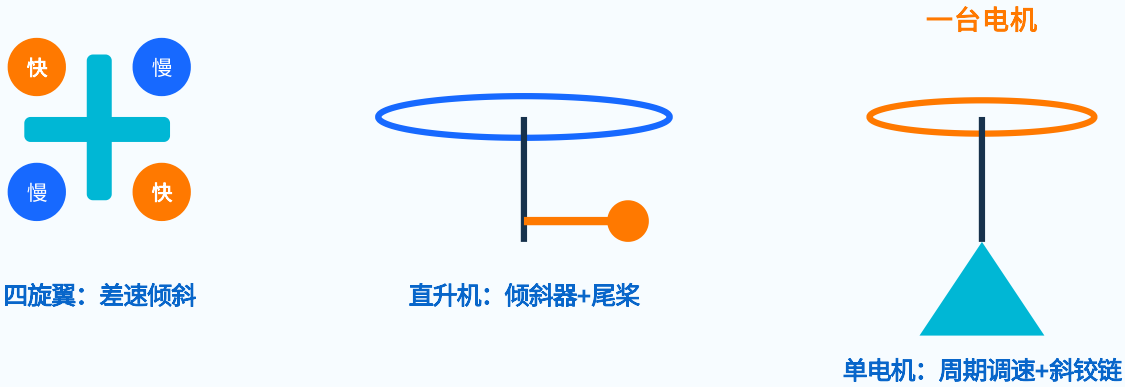
**不要把作者口头数据当成我测到的。**20,000 RPM、每秒 300 次加减速、160 Hz、PULSAR「小六倍多」是作者或论文的数字。本包在云电脑上真跑的是几何/时序验算、铰链运动学、假设参数下的周期调速侧向力、160 Hz 与刚度缩放，以及开源 MCOUT 协议的 CRC 组包。3D 打印、台架、频闪拍照和试飞全部标「待验证」。

| 项目 | 作者或论文 | 本包验算 |
|---|---|---|
| 桨径 / 转速 | 6 英寸，几乎 20,000 RPM | 1/rev = **333.33 Hz**，周期 3.000 ms |
| 桨尖速度 | 接近音速一半 | **159.59 m/s，马赫 0.465**（a=343 m/s） |
| 加减速 | 每秒 300 多次，几乎每转一次 | 20,000 RPM 下是 **0.900 次/转**；正好 1 次/转对应 18,000 RPM |
| 内环延迟 | 「约 20°」；报道写 sub-0.2 ms | 0.2 ms = **24°**；正好 20° = 0.1667 ms；2 ms = 240° |
| 相对 PULSAR 面积 | 小六倍多 | 37.6 cm vs 6 英寸，面积比 **6.087** |

## Q1 普通四旋翼为什么要四台电机?

四旋翼没有舵面。要产生俯仰或滚转力矩，只能让一边的桨转得比另一边快，推力差把机体扳斜，水平分力再把飞机推走。偏航则靠对角桨的反扭矩差。所以最少也是四套「电机 + 电调 + 桨」。

直升机把这件事交给自动倾斜器（swashplate）：用两到三个舵机，在桨叶转圈时周期性改变桨距，等效于把桨盘抬斜。还要一台尾桨（或共轴反桨）抵消主旋翼反扭矩。零件多、连杆多，但只要两台左右的旋转机械。




> Joshua Bird 的目标：**只留一台电机**，不要舵机、不要自动倾斜器、不要第二支旋翼。复杂度从机械挪到「每转一次」的力矩调制和固件。

## Q2 周期变距到底是什么?

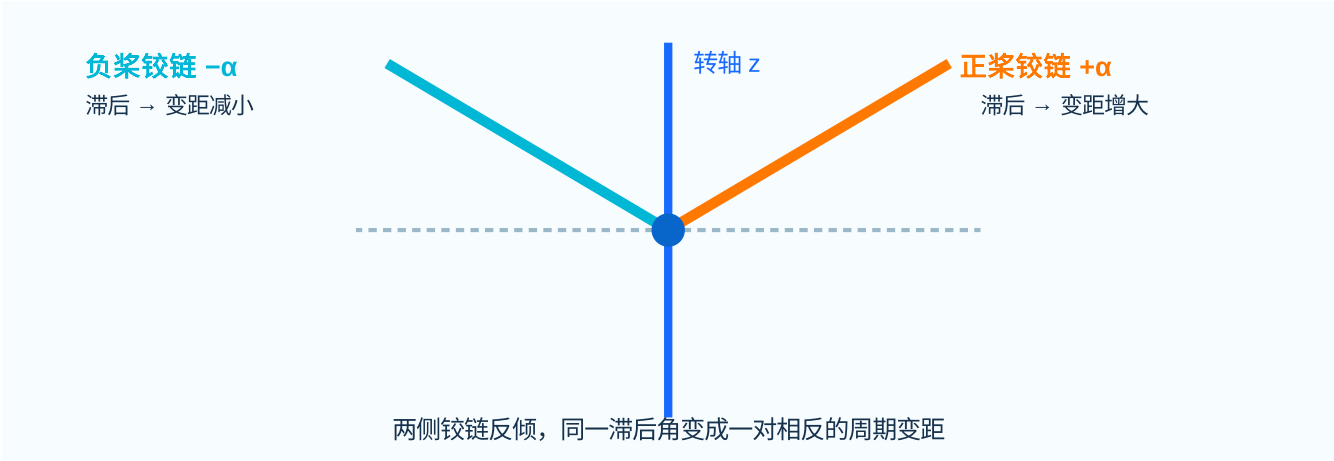
「总距」是两片桨一起抬头或低头，改变平均升力，也就是油门。「周期变距」是**转一圈里桨距按正弦变化**：某一方位角上这片桨攻角变大、对侧变小，于是桨盘一边升力高、一边低，推力矢量倾斜，机体跟着俯仰或滚转。

传统直升机用倾斜器从外部把这个正弦「规定」出来。Paulos 与 Yim 在 IROS 2013 的做法相反：给两片桨装上**方向相反的斜置滞后-变距铰链**，再在主电机的平均力矩上叠一个与转速同频的正弦力矩。桨叶因惯性滞后，铰链把滞后变成变距，相位与转子位置锁定。他们的飞行器是 **358 g 共轴双电机**，上桨 38.6 cm、约 1200 RPM 产生约 1 N 推力，台架测到约 30 N · mm 操纵力矩；电机位置来自 12 位磁编码器（1/4096 转）。

## Q3 Bird 的 45° 铰链怎样把「加速」变成「侧向推力」?

电机一加速，桨毂先转、桨叶因为惯性落后（滞后角 ζ）。铰链轴躺在径向-转轴平面内、相对转轴倾斜 α。绕这根轴的转动同时包含滞后和变距，运动学是：

$$\theta = \zeta \cdot \tan(\alpha)$$

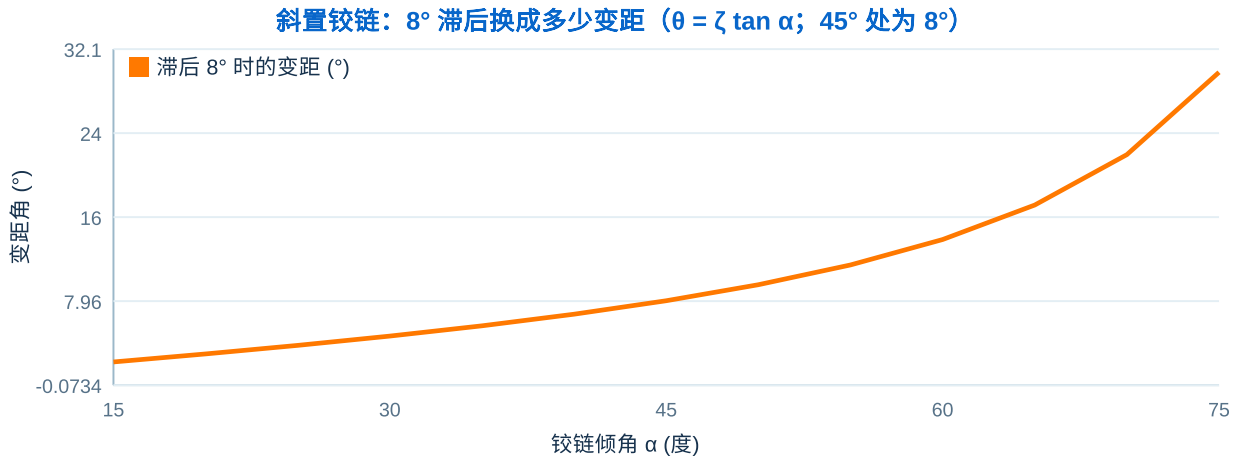



两片桨的 α 符号相反：同一滞后角让一片抬头、一片低头，正好是周期变距。再把加速安排在转圈的指定方位，推力就会倒向需要的方向。这是几何，不是新的空气动力学。



## Q4 为什么偏偏是 45 度?

tan(45°) = 1，所以 **滞后几度，变距就几度**。α = 30° 时耦合只有 0.577，同样的滞后只能换来约六成变距；α = 60° 时耦合 1.732，变距更大，但同样的变距行程会要求铰链转角和结构空间不同，离心恢复与配重设计也要重做。




> 在本包假设的 8° 滞后下：45° 铰链给出 8.00° 变距，30° 给出 4.62°，60° 给出 13.86°。作者后来把双枢轴桨毂收成**单枢轴**，并加上配重，用离心力把桨叶拉回中立；原理仍是同一套耦合，只是机构更短、直接拧在电机钟形罩上。

## Q5 为什么普通航模电调在每秒 50 次加减速就失步?

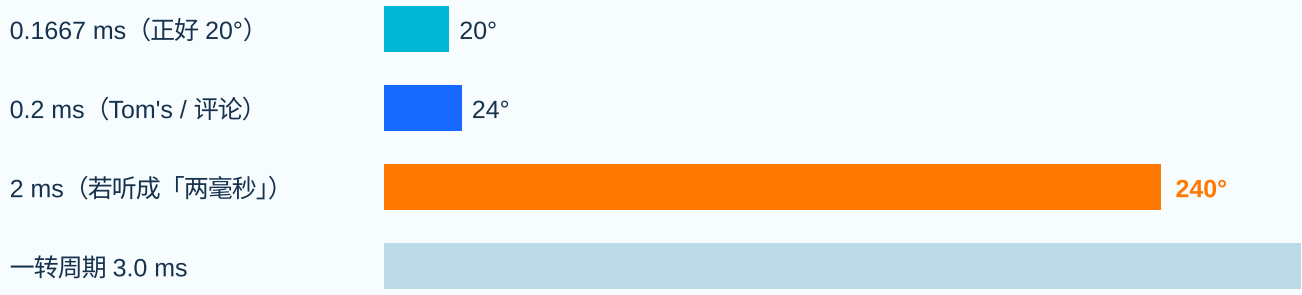
消费级无人机电调大多用**反电势（back-EMF）**估计转子位置。一次谐波的大力矩冲击会把这份信号弄脏，换相判断跟着崩。作者报告：超过约 **50 次/秒**就失步。如果周期调速必须「每转一次」，50 Hz 只允许约 **3,000 RPM**，要靠很大很慢的桨来换时间——这正是以往铰链桨验证机偏大的原因之一。

他换成 **mjbots moteus r4** 伺服驱动：位置来自**磁编码器**，不是反电势。快速力矩变化不再让控制器丢步，才能在 6 英寸桨上做到几乎 20,000 RPM、每秒约 300 次加减速。moteus r4.11 规格书里控制频率是 15–30 kHz（这是厂家规格，不是我测的）。

## Q6 「0.2 毫秒」为什么值得改固件？2 毫秒是不是 20 度？

20,000 RPM 每秒转过 **120,000 度**，一转只有 3.000 ms。若中间再挂一颗 MCU：读编码器、加上飞控指令、再回送力矩，作者最初口头对应「大约 20° 相位」。验算如下。

**20,000 RPM 时，延迟会转过多少度？**




结论：把周期正弦放到 15–30 kHz 的电调中断里，而不是经过额外 MCU 的 0.2 ms 往返。

本包计算：**0.2 ms = 24.00°**；正好 20° 对应 **0.1667 ms**；若把解说听成「2 毫秒」，那是 **240°**，周期力矩会指错方向。Tom's Hardware 标题写 sub-0.2 ms，与 20° 量级一致。自动字幕里的「2 milliseconds is 20°」自相矛盾，不能当一手数据。

开源固件把正弦直接放到 moteus 的 PWM 中断里：

```
base + amp * sin(2π * (harmonic * (angle − zero_angle) + phase))
```

15–30 kHz 下，20,000 RPM 每一转有 **45–90 次**力矩更新。飞控只通过 MCOUT 串口以最高 400 Hz 更新幅值和相位（每转约 1.20 包）——够用，因为姿态指令变化比转速慢得多。需要锁相的是「此刻转子在哪」，这件事必须在电调里用编码器完成。



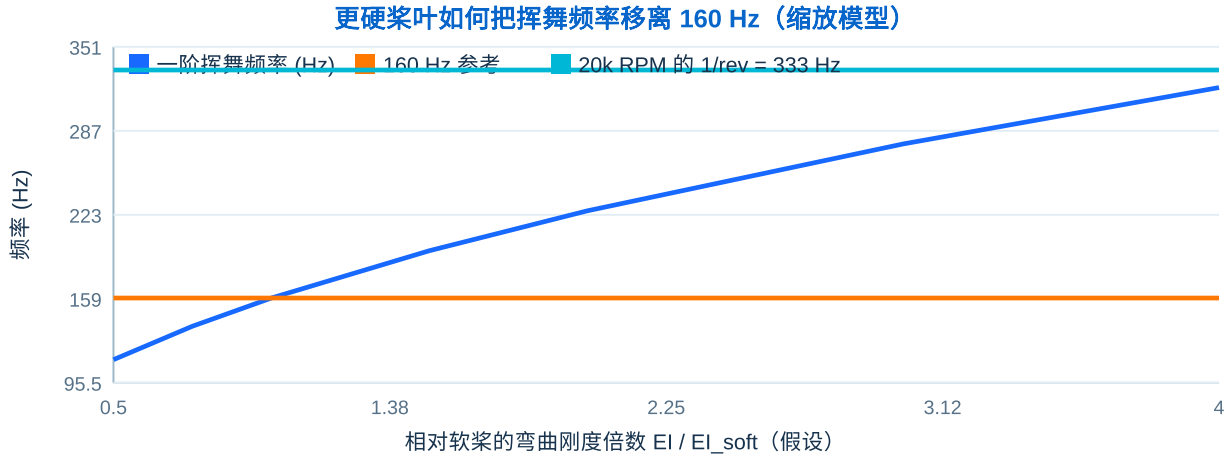
## Q7 桨毂为什么要用碳纤维增强 PPA？机身为什么用 TPU？

单枢轴设计里，一只悬臂螺栓既要传递电机全部扭矩，也要传递桨的推力。作者在 Bambu Lab H2C 上用 **PPA-CF**（碳纤维增强聚邻苯二甲酰胺，工程尼龙）打印桨毂，并塞进两只滚珠轴承和一只止推轴承，让桨叶在高负载下仍能自由转动。他说不认为换别的材料还能活下来——这是作者判断，不是材料试验报告。

机身用柔性 **TPU**，并带固定防扭鳍。鳍不能完全消掉反扭矩，机身仍会慢慢转；多次坠机后几只 TPU 机身开裂。材料分工很清楚：桨毂要刚、要耐高转速；机身要可打印、可吸能、能做出鳍。

## Q8 160 赫兹振动是怎么回事？更硬桨叶为什么能救？

首飞坠毁，**160 Hz** 振动把加速度计淹没。作者做了一套「穷人高速摄影」：用电机角度触发闪光灯，把超过约 310 mph 的桨尖「冻」在照片上（按 6 英寸、20,000 RPM 计算，桨尖其实是 **357.0 mph / 574.5 km/h**；二级报道的 310 mph 偏低）。照片显示桨叶在挥舞、弯曲。换成更硬的桨，振动消失。




本包把 160 Hz 和转速谐波对过表：20,000 RPM 的 1/rev 是 **333.33 Hz**，1/2 rev 是 **166.67 Hz**，离 160 Hz 只差 6.67 Hz。它也可能是早期更低转速下的 1/rev（9,600 RPM 时 1/rev 正好 160 Hz），或机身/桨的结构模态被谐波激励。作者用「加硬桨叶」修好，更支持**结构/挥舞模态**这条解释：若一阶挥舞碰巧在 160 Hz 附近，弯曲刚度加倍会把频率移到 **226.3 Hz**（$\sqrt{2}$ 倍，仅缩放模型）。硬件频闪照片与试飞仍待验证。

## Q9 偏航怎么办？为什么还要卧室里的红外信标？

moteus 的 MCOUT 指南写得很干脆：**偏航指令在混控里被忽略**，「单台欠驱动螺旋桨没有（周期变距意义上的）偏航权」。实际偏航靠主旋翼反扭矩、平均转速的加减，以及 TPU 防扭鳍把剩余旋转降到可管理的慢转。机身并不是完全不转。

电机离罗盘太近，磁航向不可用；慢转又会让「机头朝哪」漂移。作者在房间角落放红外信标，机体每转过一次就校正一次航向。ArduPilot fork 里的 AP_IRBeaconYaw 把脉冲变成 EKF3 的间歇绝对航向，两次脉冲之间靠陀螺积分。没有这次校正，飞控会丢失前方基准，变得不可控。所以它目前只能在信标视野里的卧室飞。作者计划下一支视频改用线阵相机，靠房间特征自己定航向。

> 固件参数里的例子写 `mcout.throttle_max_velocity 40`（40 rev/s = 2,400 RPM），那是文档示例，不是飞行点。飞行转速仍以作者所说的接近 20,000 RPM 为准。



## Q10 这和 PULSAR、Paulos、Tom Stanton 有何不同？

不是「第一次单电机能飞」。差别在架构和尺度：

- **Paulos & Yim, IROS 2013**：斜铰链 + 周期调速的源头论文。38.6 cm 桨，约 1200 RPM，飞行器是 **两台电机的共轴机**（358 g）。相对 6 英寸桨盘面积约 6.42 倍。他们也用氙灯频闪看桨距，诊断思路与 Bird 相同。
- **HKU PULSAR, Science Robotics 2023**：一台电机，但**整个机体跟着转**。公开报道桨径 37.6 cm。本包计算面积比 **6.087**，支持作者「小六倍多」的说法。原理相近，飞行方式不同。
- **Tom Stanton 的无倾斜器直升机**：作者指出它**仍然需要两台电机**。
- **Bird 2026**：一台电机，带鳍的 TPU 机身尽量不跟桨一起飞转（实际上仍慢转），6 英寸、约 2 万转，开源 CAD 与固件。

## Q11 开源仓库里真正能读的是什么？

CAD 仓库 `jyjblrd/single-propeller-drone` 在 `efc9176` 只有 README、机身/桨盘/桨叶 v1 v2 的 Fusion 与 STEP，以及测试台 GIF。真正的控制逻辑在两个 fork：

- `jyjblrd/moteus`：AUX UART 收 MCOUT，按编码器角度在 PWM 频率上计算周期力矩；油门默认映射成转速目标。
- `jyjblrd/ardupilot`：姿态环仍在飞控，`AP_MotorControlOutput` 以最高 400 Hz、921600 baud 发出 84 字节小端数据包（魔数 0xC04D，XMODEM CRC-16）；`AP_IRBeaconYaw` 提供红外航向。

> 文档不一致：moteus 指南写 `SERIALx_PROTOCOL = 50`，ArduPilot README 写 51。这是两个已钉住 SHA 上的文档冲突，复刻前要在硬件上核对，不要当已经验证的接线说明。

## Q12 「几乎每转一次」和「每秒 300 次」严不严格？

20,000 RPM = 333.33 转/秒。若每转加速一次再减速一次，严格说应接近 333 次/秒。「300 次」是约数：在 20,000 RPM 下是 **0.900 次/转**；若严格每转一次，对应 **18,000 RPM**。悬停转速可能略低于峰值「几乎 2 万转」。阿拉伯语原帖写「几乎每转一次」，与这个误差带一致。不要写成精确的 1.000 次/转。

## Q13 3D 打印在这里的真正价值是什么？还缺什么才能出门？

价值不是「一次打出来就飞」，而是**试、摔、改、再飞**：双枢轴改单枢轴、软桨改硬桨、机身一次次开裂后重打 TPU、自己搭频闪查找原因。机械被删掉的零件，一部分变成了定制固件和约 94 美元的 moteus（DroneXL 的报价，未在本包核对售价）。

出门还缺：不依赖固定信标的航向（作者计划线阵相机）、把周期相位随转速自动前馈（固件写明目前要靠 `mcout.cyclic_phase_offset` 在工作点手调）、以及完整的室外抗风与安全评估。这些都还是待验证事项。

## 可以怎么用

1. **讲清滞后-变距耦合：**用 θ = ζ tan(α) 和 45° 的 1:1 关系，对照自动倾斜器。
2. **选需要 1/rev 力矩调制的驱动器：**反电势电调有带宽上限；磁编码器 + 在电调 ISR 里算正弦才跟得上 2 万转。
3. **作为开源复刻与论文入口：**CAD/STEP、两个固件 fork，以及 Paulos & Yim 2013/2018。
4. **打印材料分工：**高转速承力件用 PPA-CF 一类工程纤维尼龙，吸能机身和鳍用 TPU。
5. **用相位锁定频闪查振动：**按转子角度触发闪光，比盲目加阻尼更先看见桨叶在弯还是在挥。
6. **处理「机体自己在转、罗盘又不可用」的航向：**外基准脉冲 + 陀螺积分，是这类欠驱动旋翼的共同问题，不限于这一架。

主实验 · 步骤 1–3 **在云电脑上真实运行**

命令（只需 Python 3 标准库）：

```
cd exercise
python3 ex_cyclic_hinge_sim.py --outdir ./out
python3 -m unittest test_mcout_crc.py
```

本包实跑环境：Python 3.13.5，耗时 0.055 s，单元测试 3 passed。下面每步都写目的、真实输出和验证方式。侧向力模型里的惯性、弦长、集体桨距是**假设**，只用来展示机理。

### 步骤 1 · 几何、桨尖马赫、延迟角度

**目的：**把作者的 6 英寸、20,000 RPM、300 次/秒、0.2 ms 换成频率、马赫和相位，检查口头数据是否自洽。

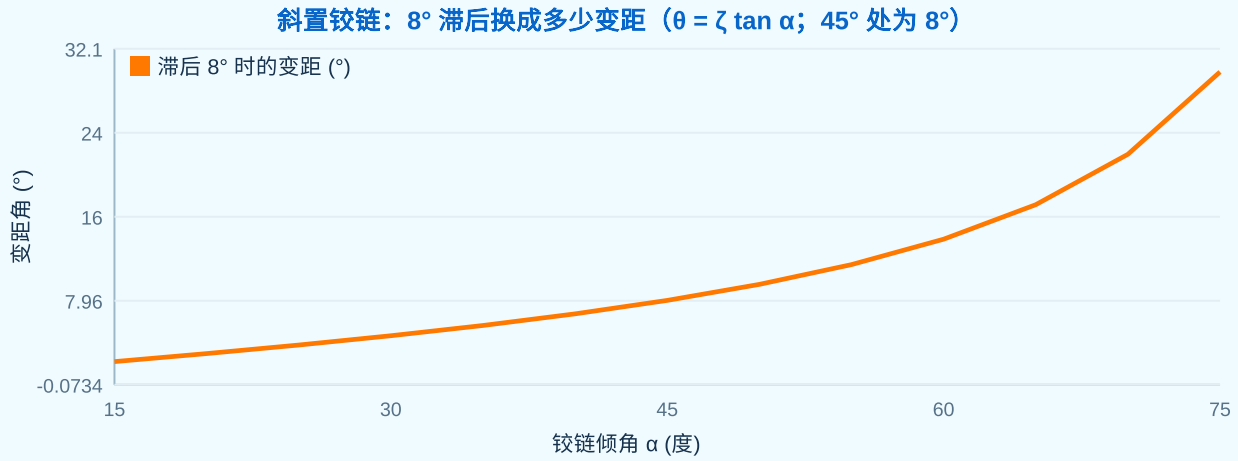
**真实结果：**桨径 0.1524 m；1/rev = 333.3333 Hz，周期 3.0000 ms；桨尖 159.59 m/s = 357.0 mph = 574.5 km/h，马赫 **0.465**（与「接近音速一半」相符）。300 次/秒相当于 0.900 次/转。0.2 ms → 24.00°，2 ms → 240.00°，正好 20° → 0.1667 ms。moteus 15–30 kHz：每转 45.0–90.0 次更新；MCOUT 400 Hz：每转 1.20 包。

**验证：**v = π D n，n = 20000/60；角度 = 120000 °/s × Δt。手算 3.000 ms/转、24°/0.2 ms 可直接复核。

### 步骤 2 · 斜铰链运动学

**目的：**确认 45° 为何被选中，并画出耦合比随 α 的变化。

**真实结果：**θ = ζ tan(α) 在 45° 时耦合恰好为 1。假设滞后 8°：变距分别为 4.62° / 8.00° / 13.86°（30/45/60°）。单元测试 `test_forty_five_degree_is_one_to_one` 通过。



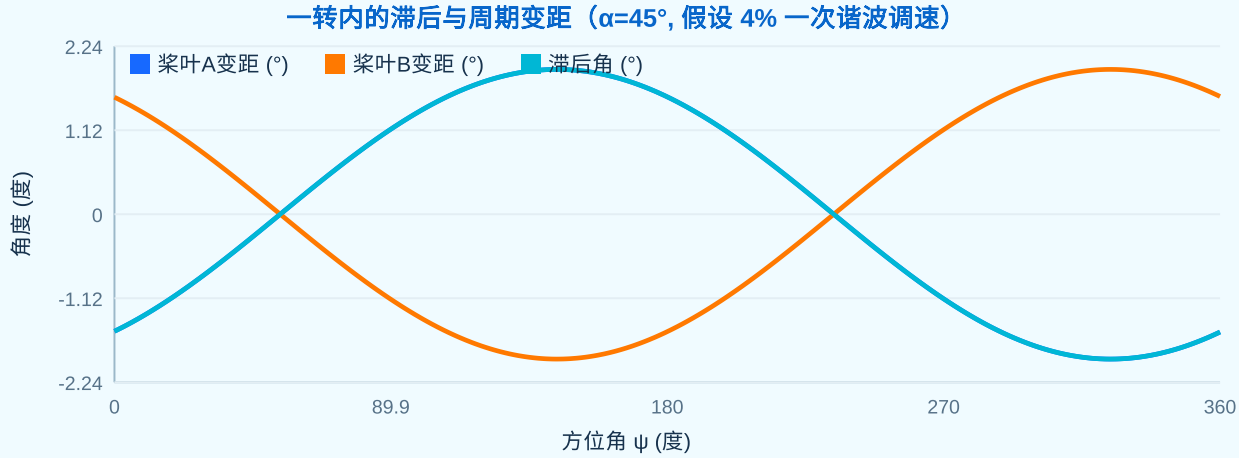

**验证：**tan(45°)=1，tan(30°)=1/√3，tan(60°)=√3。

## 步骤 3 · 周期调速下的滞后、变距与平均侧向力

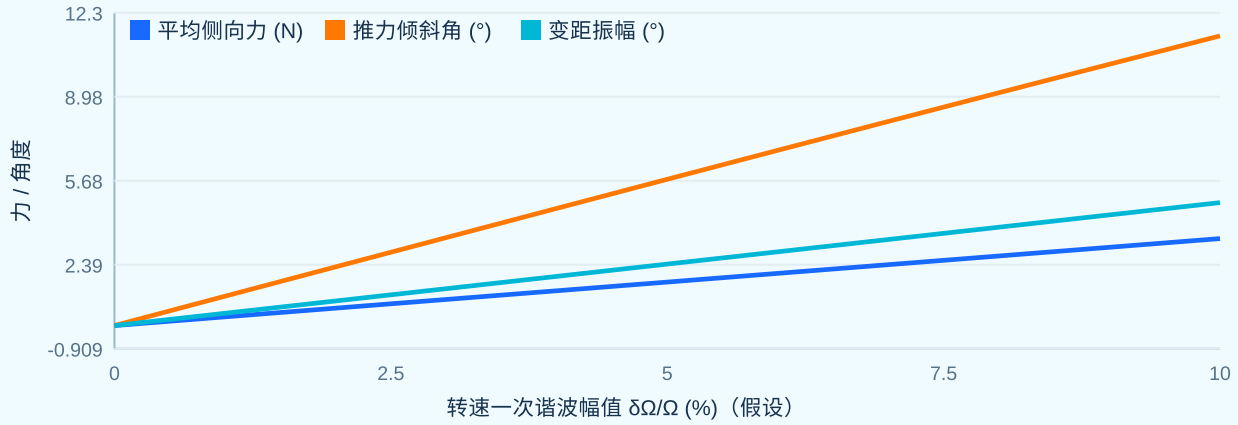
**目的：**用一阶滞后振子 + 线性叶素，看「一次谐波调速」会不会产生非零平均侧向力；对照关闭周期调速的基线。

**假设（不是实机识别）：**单桨质量 4 g、回转半径 4 cm、固有频率 1.4 Ω、阻尼比 0.25、集体桨距 12°、平均弦长 18 mm、δΩ/Ω = 4%、cl_α = 2π。

**真实结果（该假设模型）：**滞后/变距振幅 **1.929°**，相对角加速度相位 143.9°。平均推力 16.978 N（假设集体桨距下的数量级，**不可当作试飞推力**）。平均侧向力 **1.3646 N**，推力倾斜 4.595°。关闭周期调速后，基线侧向力 $5.24\times10^{-17}$ N（数值零）。侧向力随调速幅值单调增大。



周期调速幅值增大时，平均侧向力与变距振幅（假设模型）




**验证：**无周期输入时侧向力应回到机器精度附近；45° 时两片桨变距始终等幅反相。不要把 16.978 N 或 1.36 N 写成作者实测。

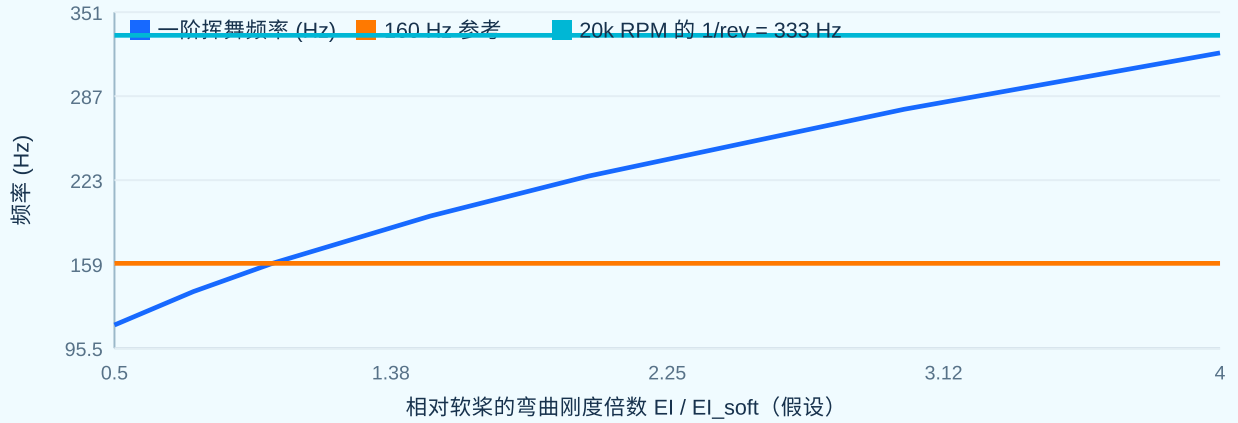


## 步骤 4 · 160 Hz 与桨叶刚度缩放

**目的：**把作者给出的 160 Hz 跟 1/rev、1/2 rev 对齐，并展示「加硬桨叶」如何移动挥舞频率。

**真实结果：**Ω = 333.33 Hz，Ω/2 = 166.67 Hz，$|160-\Omega/2| = 6.67$ Hz。若 160 Hz 本身是 1/rev，对应 9,600 RPM。若软桨一阶挥舞在 160 Hz，刚度加倍后频率变为 **226.3 Hz**。缩放关系是 $\sqrt{(EI)}$，几何不变时也是 $\sqrt{E}$。

更硬桨叶如何把挥舞频率移离 160 Hz（缩放模型）




**验证：**166.67−160=6.67；160$\sqrt{2}$=226.27。真实模态要以频闪和敲击/扫频为准，本步不替代。

## 步骤 5 · 按开源协议组 MCOUT 包并验 CRC

**目的：**把 `fw/mcout_protocol.h` 里的 84 字节帧和 XMODEM CRC-16 写成可运行的组包/解析，检查安全门控。

**真实结果：**标准向量 "123456789" 的 CRC 为 **0x31C3**（通过）。合法武装包 84 字节往返 CRC_ok=True、output_allowed=True；翻转油门一个比特后 CRC_ok=False；去掉 INTERLOCK 或置位 ESTOP 后 output_allowed=False。单元测试 3 passed。

**验证：**CRC 对照公开测试向量；标志位逻辑对照 moteus 指南的 `output_allowed()`。协议号 50 对 51 的文档冲突已记录，未在硬件上仲裁。

### 步骤 6 · 与 PULSAR / Paulos 的桨盘面积对照

**目的：**核算「比 PULSAR 小六倍多」以及和 2013 年源头验证机的尺度差。

**真实结果：**6 英寸桨盘 0.01824 $m^2$；PULSAR 37.6 cm 为 0.11104 $m^2$，比值 **6.087**，支持作者表述。Paulos 2013 的 38.6 cm 桨盘是 Bird 的 6.42 倍，但那台飞行器是双电机共轴机。PULSAR 是自转机体，和「带鳍、尽量不跟桨一起转」不是同一类飞机。

**验证：**面积比 = $(0.376/0.1524)^2 = 6.087$。PULSAR 直径引自 HKU/论文报道，本包未付费下载 Science Robotics 全文，直径待用论文 PDF 再核一次。

## 完成与未完成

| 工作 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 原帖（含 note_tweet）与 Ilir 源帖 | 真实完成 | X 公开读取工具，时间与指标已记录 |
| 仓库 / 固件 SHA、IROS 2013 全文 | 真实完成 | 见 sources.md |
| 步骤 1–6 数值与 CRC 实验 | 真实完成 | 日志在 experiment-log.md |
| YouTube 官方英文字幕文件 | 受阻 | timedtext 空响应，yt-dlp HTTP 429 |
| JGCD 2018 / AIAA 2018 PDF | 受阻 | modlabupenn.org 返回 429；改用公开索引摘要 + IROS 2013 全文 |
| 3D 打印、台架、频闪、室内悬停 | 待验证 | 云电脑没有这架飞机或 moteus 硬件 |
| 线阵相机室外航向 | 待验证 | 作者尚未作为本仓库的已发布功能 |

学习包写于 2026-11-11，时间一律换算为 Asia/Shanghai（UTC+8）。未改用户 vault、未提交 Git、未勾任务、未购买服务、未使用用户密钥。